Universidad Autónoma de Baja California



Taller 6. Especificación de requisitos

SafeBand: pulseras de seguridad infantil

Proyecto de carrera

Fernando Onit Sibaja Gomez

Matrícula: 1279781

30/07/2026

Identificación de usuarios y partes interesadas

Usuarios directos

Usuario	Descripción e interacción con el sistema
Alumno (niño de primaria)	Portador de la pulsera. Interactúa de forma pasiva mediante la detección de su ubicación y del estado de la pulsera, y de forma activa mediante el botón SOS y la identificación NFC en las terminales. No cuenta con acceso al panel.
Padre, madre o tutor (rol Padre)	Crea su cuenta a partir de una invitación y consulta en la sección Mis hijos la zona actual, el estado de la pulsera, las alertas y el recorrido del día de sus hijos; en el prototipo alfa, también el consumo en la tienda escolar.
Personal docente (rol Maestro)	Consulta la vista En vivo y el historial de lecturas; en el prototipo alfa, revisa y corrige el pase de lista automático y atiende alertas.
Personal administrativo (rol Administrador)	Gestiona alumnos, inventario de pulseras, zonas y nodos, tutores e invitaciones de registro; atiende las alertas generadas por el sistema.
Encargado de la tienda escolar	Opera la terminal de tienda, registra los productos adquiridos por el alumno y atiende las advertencias de alérgenos.
Personal de la entrada	Supervisa la terminal de recogida, en la que el adulto autorizado se identifica con tarjeta NFC y PIN.

Partes interesadas

Parte interesada	Interés en el proyecto
Dirección de la escuela	Responsable institucional de la seguridad de los alumnos y del cumplimiento normativo del sistema implementado en el plantel.
Autoridad de protección de datos personales (LFPDPPP, México)	Parte interesada regulatoria, dado que el sistema trata datos personales y de ubicación de menores de edad.
Profesor evaluador del curso	Evalúa el cumplimiento académico de los requisitos, la viabilidad técnica y el avance del proyecto conforme al plan del curso.
Responsable del proyecto	Diseña, construye y mantiene el hardware, el firmware, el backend y el frontend del sistema.

Método utilizado para obtener los requisitos

Al tratarse de un proyecto académico de carácter capstone, sin un cliente institucional formal, los requisitos se obtuvieron mediante investigación propia y análisis del responsable del proyecto, con apoyo en las siguientes fuentes:

- Revisión bibliográfica y técnica documentada en el Taller 3: artículos científicos sobre localización por RSSI de BLE (Janczak et al., 2022) y sobre identificación electrónica en comedores escolares (Espinosa et al., 2021), así como las hojas de datos oficiales del microcontrolador ESP32-C3 y del controlador NFC PN532.
- Análisis comparativo de soluciones existentes, documentado en el reporte “Análisis de alternativas”, que incluyó un sistema de rastreo por BLE para instituciones educativas y una plataforma de gestión de despacho escolar; de ellos se derivaron requisitos a partir de las funciones que cubren y de aquellas que dejan sin cubrir.
- Análisis propio de las necesidades de seguridad infantil en un entorno escolar de nivel primaria: ubicación dentro del plantel, alimentación segura y recogida autorizada.
- Construcción iterativa del prototipo: los requisitos se refinaron conforme se implementaron y probaron los componentes, lo cual se refleja en la columna Estado de cada requisito.

Requisitos funcionales

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Verificación	Componente
RF-01	La pulsera anuncia por BLE su identificador único (formato SB-XXXX) y un byte de estado: puesta, SOS y batería baja.	Obligatoria	Un escáner BLE a 1 m muestra el nombre SB-XXXX y el dato FF FF 01 EE en 10 de 10 escaneos; el byte cambia en ≤ 1 s tras cambiar el estado.	Prueba con nRF Connect y monitor serie	Pulsera
RF-02	El botón SOS solo se activa al mantenerlo presionado 2 s; activa el SOS 30 s y acelera el anuncio a 100 ms.	Deseable	0 de 10 pulsaciones de < 1 s activan SOS; 10 de 10 de ≥ 2 s lo activan; anuncio medido de 100 ms ± 20 ms durante el SOS.	Prueba física de 20 pulsaciones con monitor serie	Pulsera
RF-03	La pulsera detecta si se retiró de la muñeca (reed switch) y lo reporta en su estado. En el prototipo se simula con un jumper.	Obligatoria	Al abrir el broche, la API registra una lectura con puesta = false en ≤ 15 s, en 5 de 5 intentos.	Prueba física y vista En vivo	Pulsera, Nodo
RF-04	La pulsera marca batería baja cuando la LiPo baja de 3.3 V. En el prototipo se simula con un jumper.	Deseable	Con fuente regulable a 3.2 V el bit de batería baja se activa; a 3.7 V se desactiva.	Prueba de banco con fuente regulable	Pulsera
RF-05	El nodo escanea BLE, ignora lo que no sea una pulsera SafeBand, promedia el RSSI por pulsera en una ventana configurable y envía una lectura por pulsera.	Obligatoria	Con 1 pulsera a 1 m: 1 lectura cada 10 s ± 1 s; 0 lecturas de otros dispositivos BLE en 10 min.	Monitor serie del nodo y conteo de registros en la BD	Nodo
RF-06	El nodo envía el SOS de inmediato, sin esperar la ventana, con máximo 1 aviso cada 5 s por pulsera.	Obligatoria	La lectura con sos = true aparece en la BD ≤ 3 s después de activar el SOS, en 5 de 5 intentos.	Cronómetro y comparación de timestamps	Nodo, Backend
RF-07	La API recibe, valida y guarda las lecturas de los nodos, asigna la hora UTC si no llega y guarda el alumno que tenía la pulsera en ese momento.	Obligatoria	Lectura válida → 201 y 1 registro; nodo o pulsera no registrados, RSSI fuera de [-127, 0] o JSON inválido → 400 con mensaje en español y 0 registros.	Casos de prueba en Swagger y consulta a la BD	Backend, Base de datos
RF-08	El personal consulta el historial de lecturas de la escuela, la más reciente primero	Obligatoria	Devuelve hasta N lecturas (1 ≤ N ≤ 1000) en orden descendente por hora; N fuera de rango → 400.	Swagger	Backend

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Verificación	Componente
RF-09	Los usuarios inician y cierran sesión con correo y contraseña; el panel muestra solo las secciones de su rol (Administrador, Maestro o Padre).	Obligatoria	Credenciales correctas → 200 y el menú de su rol; incorrectas → 401 con el mismo mensaje exista o no el correo.	Prueba con una cuenta de cada rol	Backend, Frontend
RF-10	El administrador da de alta, edita, da de baja y reactiva alumnos, y les asigna pulsera en el mismo formulario.	Obligatoria	Asignar una pulsera que ya tiene otro alumno → 409; ningún alumno tiene 2 pulseras activas; la baja no borra el registro.	Prueba funcional en el panel y revisión de la BD	Backend, Frontend
RF-11	El administrador lleva el inventario de pulseras: registro, UID NFC, asignación, baja y reactivación, con filtro de libres y asignadas.	Obligatoria	Identificador fuera del formato SB-XXXX → 400; una pulsera asignada sin señal en > 24 h se marca “Revisar”.	Prueba funcional en el panel	Backend, Frontend
RF-12	El administrador configura las zonas (salón, patio, tienda, entrada, perímetro) y sus nodos con su umbral de señal.	Obligatoria	Dar de baja una zona con nodos activos → 409; las lecturas de un nodo dado de baja → 400.	Prueba funcional y Swagger	Backend, Frontend
RF-13	El administrador registra tutores y los vincula con sus hijos: parentesco, contacto principal y si puede recogerlo.	Obligatoria	Hay exactamente 1 contacto principal por alumno; al quitar un hijo, ese tutor deja de verlo.	Prueba funcional y consulta a la BD	Backend, Frontend
RF-14	El administrador genera una invitación imprimible y el padre crea su cuenta con su correo, el código y aceptando el aviso de privacidad.	Obligatoria	Código usado, vencido (> 7 días), anulado o con otro correo → rechazado; registro correcto crea 1 cuenta de rol Padre ligada al tutor y guarda la fecha de aceptación.	Prueba del flujo completo y casos negativos	Backend, Frontend, Base de datos
RF-15	El padre ve solo a sus hijos: zona actual, hace cuánto se detectó, estado de la pulsera, SOS y recorrido del día.	Obligatoria	Un padre con 2 hijos ve exactamente 2 tarjetas y 0 datos de alumnos no vinculados; se actualiza cada 10 s.	Prueba con dos cuentas de padre distintas	Backend, Frontend
RF-16	El personal ve En vivo: la última detección y las últimas 50 lecturas, con estados de cargando, sin datos y error.	Obligatoria	Una lectura nueva aparece en ≤ 5 s; con la API apagada se muestra un aviso y se conservan los datos.	Prueba con el nodo encendido y apagando la API	Frontend
RF-17	El sistema genera alertas de SOS, pulsera retirada y niño sin señal, que la escuela atiende y el padre ve.	Obligatoria	Cada SOS crea 1 alerta en ≤ 3 s visible en el panel de la escuela y en Mis hijos; una alerta atendida guarda quién y cuándo.	Prueba con la pulsera y revisión del registro de alertas	Backend, Frontend

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Verificación	Componente
RF-18	Pase de lista automático: el alumno queda presente si su pulsera se detecta en su salón dentro del horario; el maestro puede corregirlo.	Deseable	Alumno detectado en su salón en los primeros 15 min de clase → presente en 10 de 10 casos; no detectado → ausente.	Simulación de una clase con 2 pulseras	Backend, Frontend
RF-19	Terminal de tienda: el alumno se identifica con el NFC de su pulsera, se registra lo que compra y se advierte si el producto tiene un alérgeno suyo.	Deseable	Producto con alérgeno del alumno → advertencia en la LCD antes de confirmar, en 10 de 10 casos; el consumo es visible para el padre.	Prueba con la terminal y 3 productos	Terminal de tienda, Backend
RF-20	Terminal de recogida: el adulto autorizado se identifica con tarjeta NFC y PIN de 4 dígitos; se cruza con la salida del niño del perímetro.	Deseable	PIN incorrecto → rechazado; salida del perímetro sin recogida en ± 10 min → alerta de salida sin recogida confirmada.	Prueba con la terminal y la pulsera	Terminal de recogida, Backend
RF-21	Ubicación estimada en un plano por trilateración con 3 o más nodos, con círculo de incertidumbre.	Opcional	Error medio ≤ 3 m entre la posición estimada y la real en 10 puntos de prueba.	Prueba de campo con cinta métrica	Backend, Frontend, Nodo

Requisitos no funcionales

Los 16 requisitos no funcionales establecen el nivel de seguridad, desempeño y confiabilidad que debe cumplir el sistema; 8 se encuentran implementados, 3 en validación y 5 planeados.

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Verificación	Componente
RNF-01	Contraseñas seguras: se guardan con hash PBKDF2; mínimo 8 caracteres con mayúscula, minúscula y número; bloqueo tras intentos fallidos.	Obligatoria	0 contraseñas legibles en la tabla AspNetUsers; una contraseña sin mayúscula se rechaza; tras 5 intentos fallidos la cuenta queda bloqueada 15 min.	Inspección de la BD y prueba de inicio de sesión	Backend, Base de datos
RNF-02	Control de acceso por rol en la API: administración solo para Administrador, lecturas generales solo para personal y cada padre solo a sus hijos.	Obligatoria	En el 100 % de los endpoints protegidos: sin sesión → 401 y rol incorrecto → 403.	Prueba de cada endpoint con cada rol en Swagger	Backend
RNF-03	Sesión segura con cookie HttpOnly y SameSite=Strict, cifrada en HTTPS y con vigencia de 7 días renovable.	Obligatoria	La cookie SafeBand.Sesion aparece con HttpOnly y SameSite=Strict en las herramientas del navegador; document.cookie no la muestra.	Herramientas de desarrollador del navegador	Backend
RNF-04	Protección contra fuerza bruta: máximo 10 intentos por minuto por dirección IP en inicio de sesión y registro.	Obligatoria	En 12 peticiones seguidas en un minuto, de la 11.ª en adelante responde 429 con mensaje en español.	Script de peticiones seguidas	Backend
RNF-05	Privacidad de datos de menores (LFPDPPP): solo datos necesarios, aviso de privacidad aceptado con fecha y códigos de invitación guardados cifrados.	Obligatoria	El esquema no tiene CURP ni dirección; el 100 % de las cuentas de padre tienen fecha de aceptación; los códigos solo existen como hash.	Revisión del esquema y de los registros de la BD	Base de datos, Backend
RNF-06	Latencia extremo a extremo de la pulsera a la pantalla.	Obligatoria	En 10 transmisiones seguidas: SOS visible en ≤ 15 s, lectura normal en ≤ 20 s y cada POST del nodo ≤ 500 ms en red local.	Monitor serie del nodo (registra los ms de cada envío) y timestamps de la BD	Nodo, Backend, Frontend
RNF-07	Volumen y rendimiento de la base de datos: el nodo agrega lecturas y la BD tiene índices por hora, pulsera y alumno.	Obligatoria	≤ 90 mil lecturas al día por salón de 35 alumnos; una consulta de 1000 lecturas responde en ≤ 1 s.	Cálculo de volumen y medición del tiempo de respuesta	Nodo, Base de datos

ID	Descripción	Prioridad	Criterio de aceptación	Verificación	Componente
RNF-08	Recuperación del nodo ante caídas de WiFi: se reconecta solo y reanuda el envío.	Obligatoria	Tras apagar el router 60 s, el nodo vuelve a enviar en ≤ 30 s después de que regresa la red, sin reinicio manual, en 3 de 3 pruebas.	Prueba de desconexión con monitor serie	Nodo
RNF-09	Guardar y reenviar: sin conexión, el nodo guarda las lecturas con su hora y las envía al reconectarse.	Deseable	Tras 5 min sin red, el 100 % de las lecturas del periodo llegan a la BD con su hora original.	Prueba de desconexión y conteo de registros	Nodo, Backend
RNF-10	Recuperación del frontend: ante pérdida de conexión muestra un aviso, conserva los últimos datos y reintenta solo.	Obligatoria	Con la API detenida el aviso aparece en ≤ 10 s; al volver la API desaparece solo en ≤ 10 s, sin recargar.	Prueba deteniendo la API	Frontend
RNF-11	Integridad del historial: bajas lógicas, llaves foráneas restrictivas, cada lectura conserva su alumno y las operaciones compuestas se guardan en una sola transacción.	Obligatoria	0 registros borrados físicamente al dar de baja; borrar una zona con nodos activos → 409; reasignar una pulsera no cambia el alumno de lecturas anteriores.	Pruebas en el panel y consulta a la BD	Backend, Base de datos
RNF-12	Usabilidad y accesibilidad: interfaz en español, usable en celular, foco visible con teclado y respeto de la opción de reducir movimiento.	Obligatoria	Sin desplazamiento horizontal a 360 px de ancho en todas las pantallas; todas las acciones se pueden hacer con teclado.	Revisión en celular y navegación con teclado	Frontend
RNF-13	Autonomía de la pulsera: comunicación solo por BLE con anuncio cada 500 ms.	Deseable	≥ 8 h de funcionamiento continuo con una LiPo de 400 mAh (una jornada escolar).	Prueba de duración con la batería cargada	Pulsera
RNF-14	Alcance de la comunicación BLE: detección confiable dentro de un salón sin detectar el salón contiguo, con el umbral calibrado.	Obligatoria	≥ 90 % de ventanas con detección hasta 8 m en interior; ≤ 10 % a través de un muro.	Prueba de alcance de 1 a 20 m, con muro y con el cuerpo de por medio	Pulsera, Nodo
RNF-15	Despliegue en la nube: la API corre en Azure App Service con Azure SQL y HTTPS, y aplica sus migraciones al arrancar.	Obligatoria	La API publicada responde por https:// con Swagger; un despliegue nuevo no requiere pasos manuales en la BD.	Publicación desde Visual Studio y prueba en la URL pública	Backend, Base de datos
RNF-16	Autenticación de los nodos: cada nodo envía una clave propia y la API rechaza lecturas sin clave válida.	Deseable	Lectura sin clave o con la clave de otro nodo → 401; 0 lecturas falsas aceptadas en 10 intentos.	Peticiones manuales con y sin clave	Nodo, Backend

Cobertura por área

Cada área solicitada en el alcance del curso cuenta con al menos un requisito funcional y uno no funcional.

Área	Requisitos funcionales	Requisitos no funcionales
Hardware y sistema embebido	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-19, RF-20	RNF-13, RNF-14
Firmware	RF-01 a RF-06	RNF-08, RNF-09, RNF-13
Backend y nube	RF-07 a RF-15, RF-17 a RF-21	RNF-02, RNF-03, RNF-04, RNF-15, RNF-16
Base de datos	RF-07, RF-14	RNF-01, RNF-05, RNF-07, RNF-11
Frontend	RF-09 a RF-16, RF-21	RNF-10, RNF-12
Comunicación	RF-05, RF-06, RF-07	RNF-06, RNF-14, RNF-16
Seguridad	RF-09, RF-14, RF-15	RNF-01 a RNF-05, RNF-16
Recuperación ante fallos	RF-16	RNF-08, RNF-09, RNF-10

Dependencias principales

- Disponibilidad y tiempos de envío del hardware pedido por AliExpress (XIAO ESP32-C3, módulos ESP32, lectores PN532, pantallas LCD, teclado, baterías LiPo y sensores), así como de los componentes adquiridos por separado (transistor y diodo en Steren, buzzer para la terminal de tienda).
- Servicios de Azure App Service y Azure SQL Database con una cuenta gratuita o de estudiante para el despliegue en la nube (RNF-15).
- ASP.NET Core 10, ASP.NET Core Identity y Entity Framework Core para el backend y el acceso a datos.
- ESP-IDF con el componente NimBLE para BLE y las bibliotecas esp_wifi y esp_http_client para el firmware de la pulsera, los nodos y las terminales.
- Red WiFi en el plantel con acceso a Internet para los nodos y las terminales.
- Aceptación del aviso de privacidad por parte de los padres conforme a la LFPDPPP, requisito previo a cualquier piloto con datos reales (RF-14, RNF-05).
- Aplicación nRF Connect como escáner BLE para la verificación del anuncio de la pulsera (RF-01).

Interfaces externas

Interfaz	Componentes que conecta	Protocolo o estándar
BLE (ubicación y estado)	Pulsera → Nodo	Bluetooth Low Energy: anuncio con nombre SB-XXXX y datos de fabricante con el byte de estado; el nodo mide el RSSI.
NFC (identificación)	Pulsera o tarjeta del adulto → Lector PN532 de las terminales	ISO/IEC 14443A
API de lecturas	Nodo y terminales → Backend	JSON sobre HTTPS mediante esp_http_client ; clave por nodo (RNF-16).
API del panel	Frontend ↔ Backend	JSON sobre HTTPS con sesión por cookie HttpOnly.
Acceso a datos	Backend ↔ Base de datos	TDS mediante Entity Framework Core, con migraciones aplicadas al arrancar.
Despliegue en la nube	Backend ↔ Azure App Service y Azure SQL	Publicación desde Visual Studio; acceso público por HTTPS.
Notificaciones push	Backend ↔ Navegador del padre	Web Push API del navegador.

Glosario breve

Término	Definición
Anuncio BLE	Paquete que la pulsera transmite periódicamente con su identificador y su byte de estado (advertising).
API	Interfaz de programación de aplicaciones; en este proyecto, el servicio web en ASP.NET Core que recibe y entrega los datos del sistema.
Baja lógica	Desactivación de un registro sin eliminarlo físicamente de la base de datos, de modo que se conserva el historial.
BLE	Bluetooth Low Energy: tecnología inalámbrica de bajo consumo utilizada para detectar la presencia de la pulsera por zonas.
ESP32 / ESP32-C3	Familia de microcontroladores con WiFi y Bluetooth integrados, base del hardware embebido del proyecto.
Hash	Transformación irreversible de un dato; se utiliza para almacenar contraseñas y códigos de invitación sin guardarlos en texto legible.
LFPDPPP	Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (México).
NFC	Near Field Communication: tecnología de corto alcance utilizada para la identificación en la tienda y en la recogida.
Nodo	Dispositivo ESP32 fijo que escanea las señales BLE de una zona y envía las lecturas a la API.
PWA	Progressive Web App: aplicación web instalable desde el navegador.
RSSI	Received Signal Strength Indicator: intensidad de la señal recibida, utilizada para estimar la cercanía entre pulsera y nodo.
Swagger	Interfaz web generada a partir de la API que permite consultar y probar sus endpoints.
Trilateración	Estimación de una posición a partir de las distancias a tres o más puntos de referencia.
UID NFC	Identificador único grabado en la etiqueta NFC de la pulsera o de la tarjeta del adulto.
UTC	Tiempo universal coordinado; referencia horaria con la que se almacenan las lecturas.
Zona	Área física del plantel cubierta por uno o más nodos (salón, patio, tienda, entrada o perímetro).